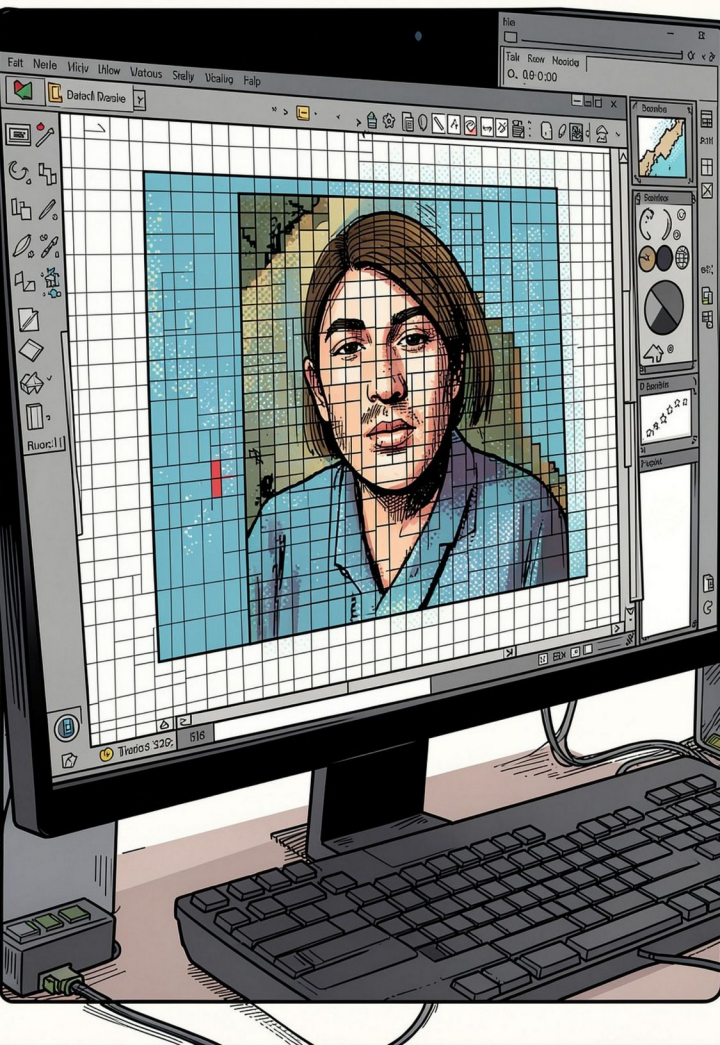


Работа с графични изображения

Основни файлови формати при създаване и обработка на изображения

КМИТ, 6 клас, Елена Маврова-Ненкова





Да си припомним

Графични изображения

Представят реалност, предмет или събитие във визуален образ.

Графични редактори

Програми за създаване и обработка на изображения.

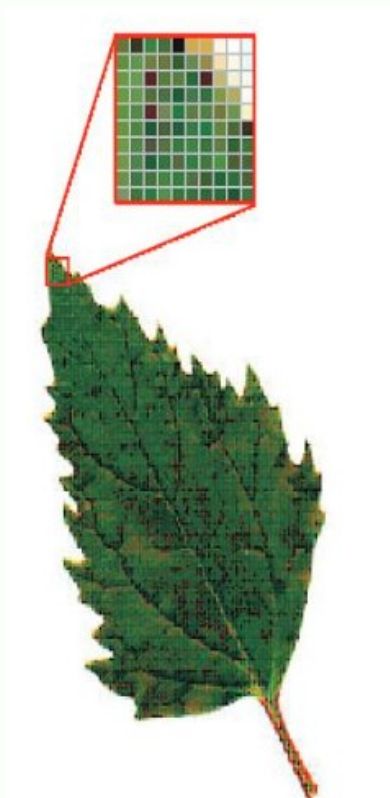
Два основни източника

Растрна и векторна графика — различни подходи за представяне.

Пиксели

Растрното изображение се състои от точки (пиксели).

Растрна графика



Растрната графика се състои от точки (**пиксели**), подредени в правилна решетка. Благодарение на малките размери на пикселите те се сливат в цялостно изображение.

□ За всяка точка се съхранява информация за местоположение и цвят — това увеличава обема на файла.

Основни характеристики: разделителна способност, размер, дълбочина на цвета, честота, цветен модел.

Основни програми: Adobe Photoshop, Corel Painter, Adobe Fireworks.

Цветна дълбочина и цветови модели

1 бит

Черно-бяло
изображение

8 бита

256 цвята

16 бита

65 536 цвята

24 бита

~16,7 млн. цвята —
естествени цветове

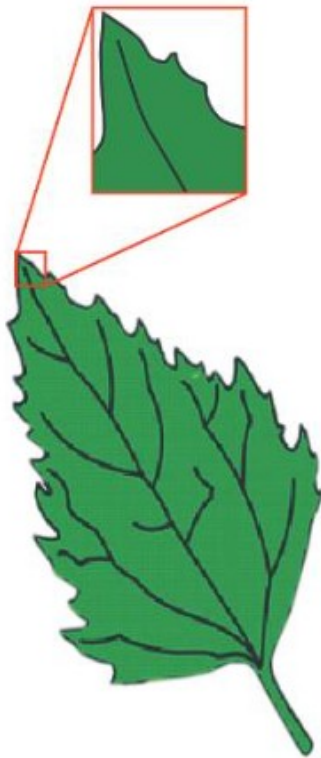
Цветови модели

- **RGB** (Red, Green, Blue) — използват монитори, скенери и цифрови фотоапарати.
- **СМΥК** (Cyan, Magenta, Yellow, Black) — използват печатащи устройства.



Недостатък: Загуба на качество при промяна на размера на изображението.

Векторна графика



Векторното изображение е съставено от **обекти**, **изградени от вектори** — линии (прави, отсечки, криви). Всяка линия има форма, цвят и вид.

Основни програми: Corel Draw, Adobe Illustrator, AutoCAD



Предимства

Малък обем на файла, високо качество при мащабиране



Недостатък

Не може да създава фотографични изображения

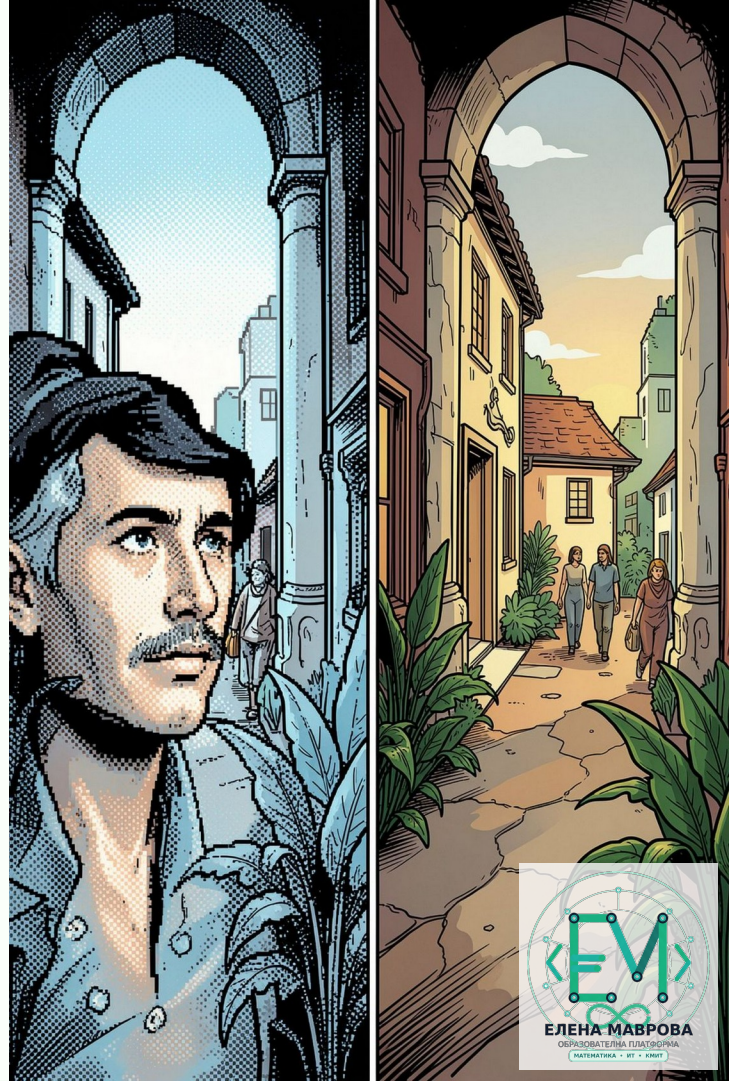
Растерна vs Векторна графика

Растерна

- Съставена от пиксели
- Голям обем на файла
- Загуба на качество при мащабиране
- Подходяща за фотографии

Векторна

- Съставена от линии и обекти
- Малък обем на файла
- Без загуба при мащабиране
- Подходяща за лого, реклами, печат



Основни графични формати



BMP (.bmp)

Формат на Microsoft за Windows. Поддържа до 16,7 млн. цвята. Високо качество, но **голям размер**. Не се използва в интернет.



JPG / JPEG (.jpg)

Най-разпространеният формат за снимки. Файлът се намалява **10-20 пъти** с лека загуба на качество. До 65 536 цвята. Широко се използва в интернет.



GIF (.gif)

Използва се за лого, диаграми и **малки анимации**. Поддържа прозрачност, но само до **256 цвята**. Не е подходящ за фотографии.

Основни графични формати



PNG (.png)

Разработен за интернет. **Малък обем, високо качество**, неограничен брой цветове, поддържа **прозрачност**. Не поддържа анимация. Използва се за икони и бутони.



TIF / TIFF (.tif)

Формат за **високо качество**. Използва се в предпечатна подготовка и професионална фотография. Поддържа над 16,7 млн. цвята. Файловете са с голям размер.



Прозрачност поддържат: **PNG, GIF, TIFF** — позволяват лесно поставяне на елементи върху различен фон.

Практическа задача: Запазване в различни формати



Отвори файла

File → Save As

Сравни
резултатите

Следвайте стъпките, за да запазите едно и също изображение в различни формати и да сравните резултатите.

Упражнения

- **Зад.1.** Нарисувайте геометрични фигури в Paint и ги запишете като **figure** с разширения .bmp, .png, .tif, .jpg. Сравнете **големината** на получените файлове
- **Зад.2.** Отворете файла **boyanska_tsarkva.jpg** от приложените материали към урока с програмата Paint. Съхранете го във формати .bmp, .png и .tif. и увеличете изображението. Сравнете качеството на изображението от различните файлове като го увеличавате в програмата Paint.



ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

→ Графични файлови формати

Формати, които съхраняват изображенията по различен начин.

→ Растерна графика

Изображение от точки (пиксели), подредени в правилна решетка.

→ Векторна графика

Изображение от обекти, изградени от вектори (линии, криви).

→ Прозрачност

Част от изображението, която не се вижда — поддържа PNG, GIF, TIFF.